6.3 二次型的标准形和规范形

实二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 的基本问题是研究如何把一个比较复杂的二次型化为比较简单的只含有 x_i^2 这种平方项的二次型（称为标准形），从而便于我们对二次型进行分类，并易于讨论二次型的性质.

6.3.1 标准形和规范形

只含平方项而不含混合项的二次型称为标准形，即 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=d_1x_1^2+d_2x_2^2+\cdots+d_nx_n^2$.

如果上述标准形中的系数 $d_i(i=1,\cdots,n)$ 均为 1 或-1 或 0，则称其为规范形. 规范形是一种特殊的标准形.

6.3.2 将二次型化为标准形

一般而言，有两种常用的方法将二次型化为标准形.

（1）正交变换

任一 n 元实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 都可以经过一个正交变换 $x=Qy$ 化为标准形，即化为：

$$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$$

其中，λ_1、λ_2、$\cdots$、λ_n 恰为二次型 f 的矩阵 A 的 n 个特征值.

这是因为 $Q^{-1}AQ=\Lambda$，而 Q 为正交矩阵，满足 $Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}$，故有 $Q^{-1}AQ=Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$.

因此，有 $$f=x^{\mathrm{T}}Ax\xrightarrow{x=Qy}(Qy)^{\mathrm{T}}A(Qy)=y^{\mathrm{T}}\left(Q^{\mathrm{T}}AQ\right)y=y^{\mathrm{T}}\Lambda y$$

可以看到，Q 为连接矩阵相似与二次型的桥梁，Q 的求法在第五章已经给出，此处不再赘述. 需要提醒的是，正交变换 $x=Qy$ 下得到的 Λ 的主对角线元素是 A 的特征值.

而且，正交变换在几何上一个重要特点是它能够保持向量的长度，这是因为

$$\|x\|=\sqrt{x^{\mathrm{T}}x}=\sqrt{(Qy)^{\mathrm{T}}(Qy)}=\sqrt{y^{\mathrm{T}}Q^{\mathrm{T}}Qy}=\sqrt{y^{\mathrm{T}}y}=\|y\|$$

【例 1】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，试用正交变换 $x=Qy$ 将其化成标准形.

【解析】本题考查利用正交变换法将二次型化为标准形

$f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$

第一步，计算得 A 的特征多项式. $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-2\\-2&\lambda-1&-2\\-2&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-5)(\lambda+1)^2$

令$|\lambda E-A|=0$，求出A的特征值$\lambda_1=\lambda_2=-1$，$\lambda_3=5$.

第二步，解特征向量。对于特征值$\lambda_1=\lambda_2=-1$，解$(-E-A)x=0$，对系数矩阵作初等行变换

$$-E-A=\begin{pmatrix}-2&-2&-2\\-2&-2&-2\\-2&-2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

解得基础解系为：$\xi_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}$.

对于特征值$\lambda_3=5$，解$(5E-A)x=0$，对系数矩阵作初等行变换$5E-A=\begin{pmatrix}4&-2&-2\\-2&4&-2\\-2&-2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$

解得基础解系为：$\xi_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

ξ_1，ξ_2，ξ_3已正交，无需施密特正交化。进一步，单位化得

$$e_1=\frac{1}{\|\beta_1\|}\beta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad e_2=\frac{1}{\|\beta_2\|}\beta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)^{\mathrm{T}},\quad e_3=\frac{1}{\|\xi_3\|}\xi_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}}$$

令$Q=(e_1,e_2,e_3)$，即$Q=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，使得$Q^{\mathrm{T}}AQ=Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}-1&&\\&-1&\\&&5\end{pmatrix}$.

于是，作$x=Qy$，则$f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax\xrightarrow{x=Qy}y^{\mathrm{T}}\Lambda y=-y_1^2-y_2^2+5y_3^2$.

（2）配方法

对二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$$

先找出一个系数不为零的平方项x_k^2，把所有包含x_k的项集中到一起，配成完全平方的形式；接着寻找下一个系数不为零的平方项x_l^2，同样把所有包含x_l的项集中到一起，配成完全平方的形式. 依次类推，直到二次型的每一项都成为完全平方的形式.

若二次型不含平方项，但$a_{ij}\neq 0(i\neq j)$，则可先作可逆线性变换（坐标变换）

$$\begin{cases} x_i = y_i + y_j \\ x_j = y_i - y_j \\ x_k = y_k \left(k \neq i, j, k = 1, 2, \cdots, n\right) \end{cases}$$

化二次型为含平方项的二次型，再按上述配方法进行.

【例 2】用配方法把三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 化为标准形，并求所用的坐标变换 $x = Cy$.

【解析】

先按 x_1^2 及含有 x_1 的混合项配成完全平方，即

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2\left[x_1^2 + 2x_1(x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2\right] - 2(x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + x_3^2 - 8x_2x_3 = 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + x_2^2 - x_3^2 - 4x_2x_3$$

在上式中，再按 $x_2^2 - 4x_2x_3$ 配成完全平方，于是 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 - 5x_3^2$

令 $\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - x_3 \\ y_2 = x_2 - 2x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$，反解出 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} (x = Cy)$

进而，得到二次型的标准形 $f(x_1, x_2, x_3) = 2y_1^2 + y_2^2 - 5y_3^2$

上述变换过程可描述为 $f(x_1, x_2, x_3) = x^{\mathrm{T}}Ax \xrightarrow{x=Cy} y^{\mathrm{T}}\Lambda y = 2y_1^2 + y_2^2 - 5y_3^2$，其中 $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

注：对于一般的 n 元二次型 $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$，如果 x_1^2 的系数不为零，一般都仿照本题解法将其化为标准形。如果 x_1^2 的系数为零，而 x_2^2 的系数不为零，配方可先从 x_2 开始. 如果所有平方项的系数全为零，二次型中只含混合项，此时可按下面【例 3】的方法，将其化为标准形。

【例 3】用配方法化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 4x_1x_3$ 为标准形，并求所做的坐标变换 $x = Cy$.

【解析】

因为二次型中没有平方项，无法配方，所以先作一个坐标变换，使其出现平方项。根据 x_1x_2，利用平方差公式，令 $\begin{cases}x_1=y_1+y_2\\x_2=y_1-y_2\\x_3=y_3\end{cases}$，即 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}(x=C_1y)$

将上式代入二次型，得 $f(x_1,x_2,x_3)=2(y_1+y_2)(y_1-y_2)+4(y_1+y_2)y_3=2y_1^2-2y_2^2+4y_1y_3+4y_2y_3$

再用【例 2】中的配方法，先对含 y_1 的项配完全平方，然后对含 y_2 的项配完全平方，得到

$$f(x_1,x_2,x_3)=2y_1^2-2y_2^2+4y_1y_3+4y_2y_3=2(y_1+y_3)^2-2y_3^2-2y_2^2+4y_2y_3=2(y_1+y_3)^2-2(y_2-y_3)^2$$

令 $\begin{cases}z_1=y_1+y_3\\z_2=y_2-y_3\\z_3=y_3\end{cases}$，反解出 $\begin{cases}y_1=z_1-z_3\\y_2=z_2+z_3\\y_3=z_3\end{cases}(y=C_2z)$

进而，得到二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的标准形 $f(x_1,x_2,x_3)=2z_1^2-2z_2^2$

于是，$x=(C_1C_2)z$ 就是二次型化成标准形所作的坐标变换，其中变换矩阵 $C=C_1C_2=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$.

6.3.3 将标准形化为规范形

若 n 元二次型 x^TAx 经过坐标交换 $x=Cy$ 化为标准形

$$x^TAx\xrightarrow{x=Cy}d_1y_1^2+\cdots+d_py_p^2-d_{p+1}y_{p+1}^2-\cdots-d_{p+q}y_{p+q}^2,$$

其中 $d_i>0(i=1,2,\cdots,p+q)$. 再用坐标变换

$$\begin{cases}y_1=\dfrac{1}{\sqrt{d_1}}z_1\\y_2=\dfrac{1}{\sqrt{d_2}}z_2\\\cdots\cdots\\y_{p+q}=\dfrac{1}{\sqrt{d_{p+q}}}z_{p+q}\\y_{p+q+1}=z_{p+q+1}\\\cdots\cdots\\y_n=z_n\end{cases}$$

则二次型化为 $z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_{p+q}^2$，称为规范形. 对应坐标变换为

$$y=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{d_1}} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \frac{1}{\sqrt{d_{p+q}}} & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1\end{pmatrix}z$$

经过上述变换，即可将二次型转为对应的规范形.

【例 4】请把二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+x_1x_3+2x_2x_3$ 化为规范形，并求所做的坐标变换.

【解析】

令 $\begin{cases}x_1=2y_1\\ x_2=y_2+y_3\\ x_3=y_2-y_3\end{cases}$，即 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}(x=C_1y)$

代入，再配方可得 $f=4y_1y_2+2y_2^2-2y_3^2=-2y_1^2+2(y_1+y_2)^2-2y_3^2=-\left(\sqrt{2}y_1\right)^2+\left(\sqrt{2}y_1+\sqrt{2}y_2\right)^2-\left(\sqrt{2}y_3\right)^2$

令 $\begin{cases}z_1=\sqrt{2}y_1\\ z_2=\sqrt{2}y_1+\sqrt{2}y_2\\ z_3=\sqrt{2}y_3\end{cases}$，反解出 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}&0&0\\-\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}&0\\0&0&\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}(y=C_2z)$，得 $f=-z_1^2+z_2^2-z_3^2$.

于是，$x=(C_1C_2)z$ 就是二次型化成规范形所做的坐标变换，其中变换矩阵

$$C=C_1C_2=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}&0&0\\-\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}&0\\0&0&\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}2&0&0\\-1&1&1\\-1&1&-1\end{pmatrix}.$$

6.3.4 惯性定理

前面已经说过，令 $x=Cy$（C 可逆）就可以将一个二次型化为另一个二次型，对一个二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax$，可以用无数种可逆线性变换将其化为标准形.

那么，不同的标准形之间有什么共性呢？我们这里直接给出结论，证明过程不要求大家掌握.

惯性定理：二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 对应的标准形中，平方项前正系数个数 p 和负系数个数 q 都是唯一确定的，称 p 为二次型的正惯性指数，q 为负惯性指数.

由惯性定理可以得到以下结论：

（1）$p+q=r(A)$，即正负惯性指数之和与矩阵 A 的秩相等；

（2）二次型的规范形是唯一确定的；

（3）设 A,B 为同阶实对称矩阵，则 A 与 B 合同的充分必要条件为 A,B 的秩和正惯性指数相同；

（4）n 个变量的两个不同的二次型合同 $\Leftrightarrow$ 规范形相同 $\Leftrightarrow$ 正、负惯性指数相等.

【例 5】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，则 f 的正惯性指数、负惯性指数为多少.

【解析】

二次型矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&3&1\\1&1&1\end{bmatrix}$，故 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&-1\\-1&\lambda-3&-1\\-1&-1&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda-4)$，

解得 A 的特征值为：0，1，4. 所以正惯性指数为 2，负惯性指数为 0.

【注】用配方法亦可

【例 6】$f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1x_2-2x_1x_3+6x_2x_3$ 的正惯性指数为（ ）.

（A）3　　（B）2　　（C）1　　（D）0

【答案】(C)

【解析】二次型矩阵 $A=\begin{bmatrix}0&-1&-1\\-1&0&3\\-1&3&0\end{bmatrix}$，由此可知 $\begin{cases}tr(A)=0\\|A|=6>0\end{cases}$，不难推得 A 的特征值只能为一正两负，选 C.

【例 7】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$ 的正惯性指数为（ ）.

（A）3　　（B）2　　（C）1　　（D）0

【答案】(B)

【解析】本题考查确定二次型的惯性指数

（法一）记 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2\\x_2-x_3\\x_3+x_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，即 $y=Bx$，则有

$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2=y_1^2+y_2^2+y_3^2=y^{\mathrm{T}}y=x^{\mathrm{T}}(B^{\mathrm{T}}B)x$

由此可知，二次型矩阵 $A=B^{\mathrm{T}}B=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\1&0&1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\1&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{pmatrix}$. 正惯性指数为 2，选 B.

（法二）由法一可知 $\begin{vmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\1&0&1\end{vmatrix}=0$，故 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2\\x_2-x_3\\x_3+x_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ 并非可逆变换，

令 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2\\x_2-x_3\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，且 $\begin{vmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{vmatrix}=1\neq 0$，$x_3+x_1=y_1-y_2$；

令 $x=Py$，其中 $P=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，故该变换为可逆线性变换，

$f\xrightarrow{x=Py}y_1^2+y_2^2+(y_1-y_2)^2=2\left(y_1^2+y_2^2-y_1y_2\right)=2\left(y_1-\frac{1}{2}y_2\right)^2+\frac{3}{2}y_2^2$，故正惯性指数为 2

【注】法二中的矩阵 P，小题中不需要反解出，保证可逆即可